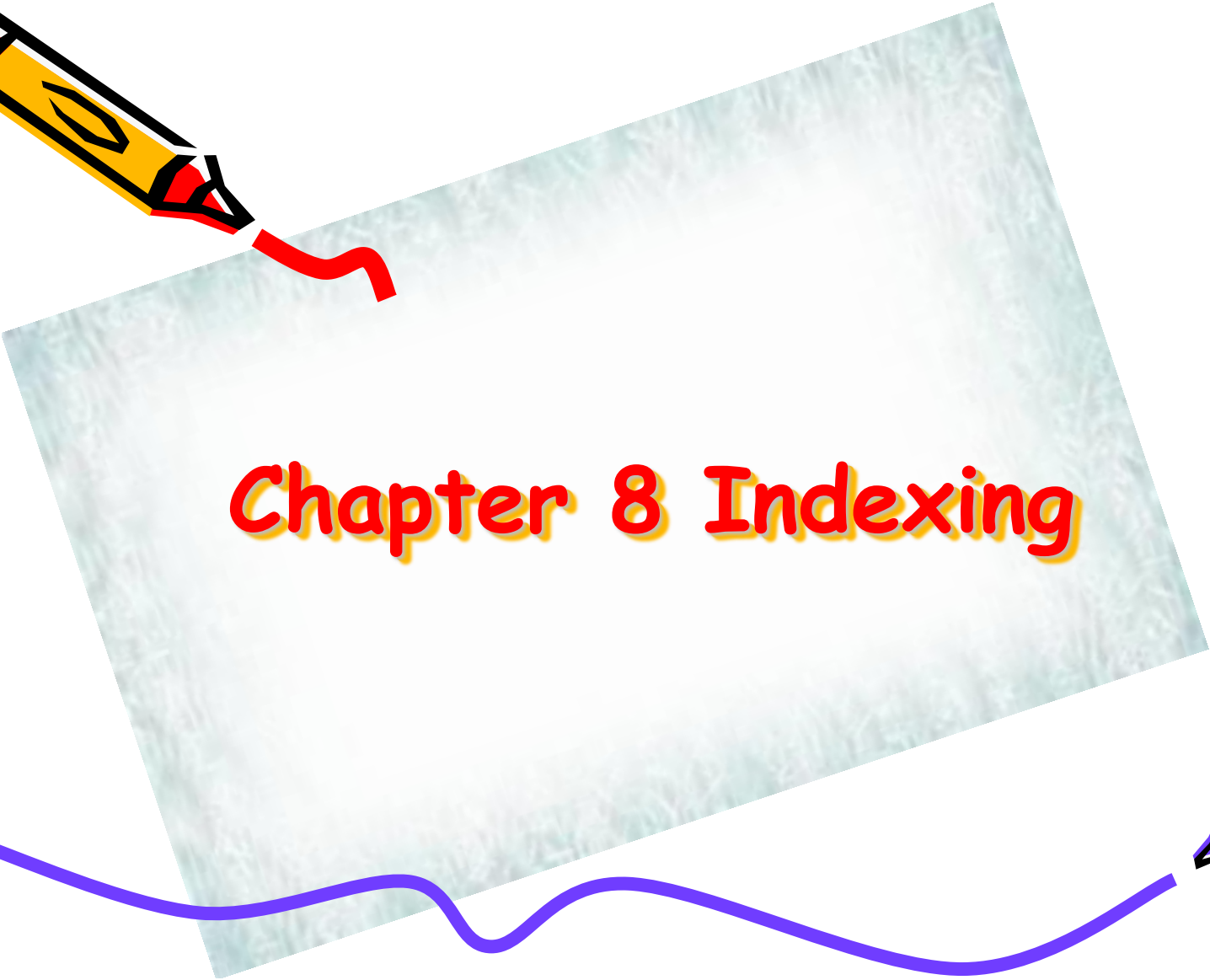
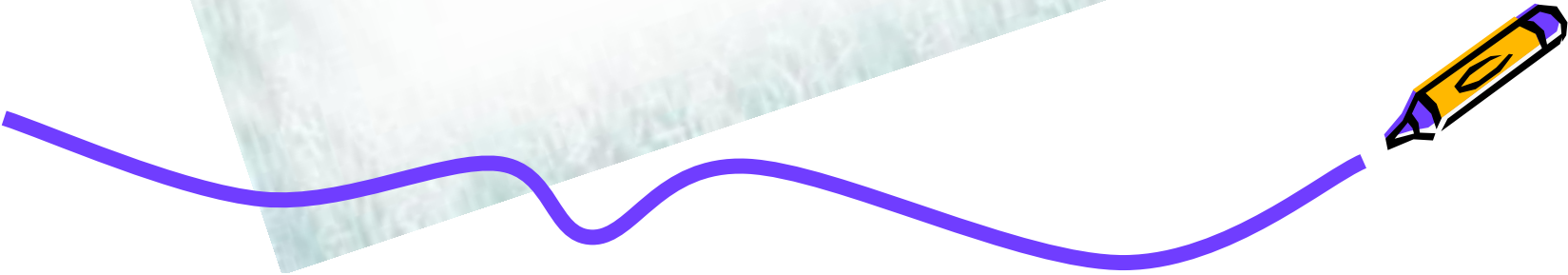




Chapter 8 Indexing



Indexing



School of software Yunnan University

□ Introduction

- 当一个 SQL 查询提交给数据库系统的时候，一个称为**查询优化器(query optimizer)**的软件模块将对查询进行分析，然后决定一个能一步一步地访问到所需数据的步骤。这种执行查询的步骤被人们称为**访问计划(access plan)**或者**查询计划(query plan)**。
- 当表中属性列少、数据量少时查询优化器直接搜索；而当表的列定义很复杂、数据量非常大的时候，查询优化器就需要通过索引来节省资源了。在本章中，我们主要阐述查询如何利用**数据库索引(database indexes)**来提高访问表中数据的效率。

8.2 Disk Storage



School of software Yunnan University

□ 磁盘访问速度是极慢的

- 一次磁盘页面访问通常有三个过程，这三个过程的度量标准如下：
 - 寻道时间： 磁盘臂移动到指定柱面的时间。
 - 旋转延时： 磁盘旋转指定的扇区的时间。
 - 传输时间： 磁盘臂读写相应表面上的磁盘页面的时间。

8.2 Disk Storage



School of software Yunnan University

□ 磁盘访问速度是极慢的

- 因为磁盘访问需要一个物理操作，所以在磁盘上随机读取一个页面数据需要的时间比运行一条计算机指令所需的时间要多得多：一次磁盘访问需要大致 **0.0125** 秒，即 **1 / 80** 秒。这 **0.0125** 秒是大致按下列时间分配的：

- 寻道时间： **0 . 0 0 8** 秒。
- 旋转延时： **0 . 0 0 4** 秒。
- 传输时间： **0 . 0 0 0 5** 秒（大致）

寻道时间的变化范围很大，主要依赖于磁盘臂起始位置和要移动到的正确柱面的距离。

8.1 The Concept of Indexing

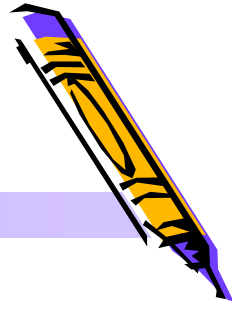


School of software Yunnan University

□ Introduction

- 数据库索引，简称为索引，与以前学习过的驻留内存的数据结构(如：二叉树、B树和散列表)有些类似。它的目的是提高对表中行数据进行查找的效率。
- 数据库索引区别于驻留内存的数据结构的地方在于，数据库索引包含的数据量比一次能调入内存的数据量大。因此，数据库索引的数据是存放在磁盘上的，只有被访问的时候才会被部分地调入内存。这样做的优点是，当计算机关闭的时候，驻留内存的数据将丢失，但是数据库索引中的数据项表中的记录会永久存在。

8.1 The Concept of Indexing



School of software Yunnan University

□ Introduction

- 索引是由一系列存储在磁盘上的**索引项**组成。索引项有点儿像一个由两列组成的表：第一列是**索引键**，由行中某些列（通常是一列）中的值串接而成；第二列是**行指针**，指向行所在的磁盘位置。一个索引项对应于索引中的一行，当行发生更新的时候，索引也将做出响应。这意味着如果一行按某一列中的值访问，索引将提供这种访问；**如果行中该列的值被修改了，索引也将做相应的变化。**
- 索引项存储在磁盘上，通常是按照**索引键**排序的，这样就可以提高特定**SELECT**语句的查询速度。典型的通过索引查询是给定一个键值或者键值的范围，找到索引项，然后根据行指针找到相应的行。

(keyval1, ROWID1), (keyval2, ROWID2), . . . , (keyvalN, ROWIDN), 6

8.2 Disk Storage



School of software Yunnan University

□ 数据存储页面和行指针

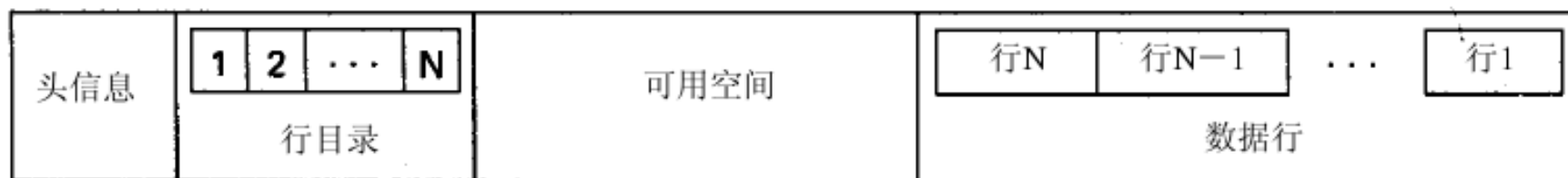


图8-6 磁盘页面中的行布局

- 数据库表中的行可以被**行**所在的**磁盘页面地址**和**该页面中行的目录号**唯一标识，即行指针，该行指针在索引结构中使用，用于按给定的索引键值来指向某个行。
- **行指针**在不同的系统中有不同的名字。在DB2 UDB中称为**RID**，通常我们统称为 **ROWID**。

8.1 The Concept of Indexing



School of software Yunnan University

□ Introduction

■ [8.1.1]

```
select * from customers where city='Boston'  
and discnt between 12 and 14;
```



查询优化器将要决定怎样从
customers表中访问到上述查询所需的行。

8.1 The Concept of Indexing



School of software Yunnan University

□ Introduction

■ [8.1.1]

```
select * from customers where city='Boston'  
and discnt between 12 and 14;
```

- [方法一]执行一次表扫描，将对表中所有行进行连续访问，把那些不满足 **WHERE**子句中的两个**And**的谓词的行剔除。
- [方法二]**city**上有索引，而**discnt**上无索引。首先系统将查询在 **Boston**的顾客，然后通过上面讲述的行指针来访问所有在**Boston**的顾客。将查询限制在 **Boston**中，将大大减少访问的行数。然后我们只要在挑选出的**Boston**的顾客中，选出**discnt**属性在**12**至**14**之间的记录就可以了。

8.1 The Concept of Indexing



School of software Yunnan University

□ Introduction

```
CREATE [UNIQUE] INDEX indexname  
ON tablename (columnname [ASC | DESC] [, columnname [ASC | DESC]]);
```

图8-1 Create Index语句的语法

- **Create Index**语法中的表名必须是发出该语句时已经存在了的基本表。
- 索引项类似于一个含有两列的表：一个是**索引键**，由**Create Index**语句中指定的列的值串接组成；另外一个是指向磁盘位置的指针。当指定了**UNIQUE**子句后，索引中存放的索引键值必须是唯一的。

8.1 The Concept of Indexing



School of software Yunnan University

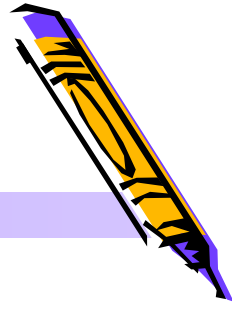
□ Introduction

```
CREATE [UNIQUE] INDEX indexname  
ON tablename (columnname [ASC | DESC] [, columnname [ASC | DESC]]);
```

图8-1 Create Index语句的语法

- 索引项将按索引键值的顺序存放在磁盘上，索引键值的顺序可以是升序，也可以是降序，像 **SELECT** 语句中的 **ORDER BY** 子句一样。对于给定的键值或者键值的范围，系统将在索引中找到相应的索引项，然后根据行指针找到相应的行。

8.1 The Concept of Indexing

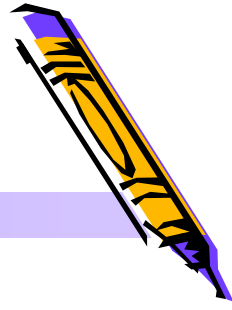


School of software Yunnan University

□ Introduction

- [8.1.1] create index citiesx on customers(city);
 - citiesx索引中的每一个索引键值（如city名）都对应于customers表中的很多行。
- 删除索引： drop index citiesx;

8.1 The Concept of Indexing



School of software Yunnan University

□ Introduction

- 索引键和关系表键的概念（主键和候选键）有不同的含义。
 - 索引键是根据一些列按特定的顺序创建的，而关系表键中的列是没有顺序的。另外更基本的是，索引键是为了能更有效地查找数据。
 - 关系表的键与提高查找效率无关，键（主键或者候选键）是通过 **Create Table** 语句创建的。但它只是反映了对于每一行都应该存在一个单一的键值。

SQL Server—索引

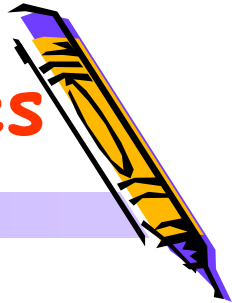


School of software Yunnan University

□ SQL Server Indexes

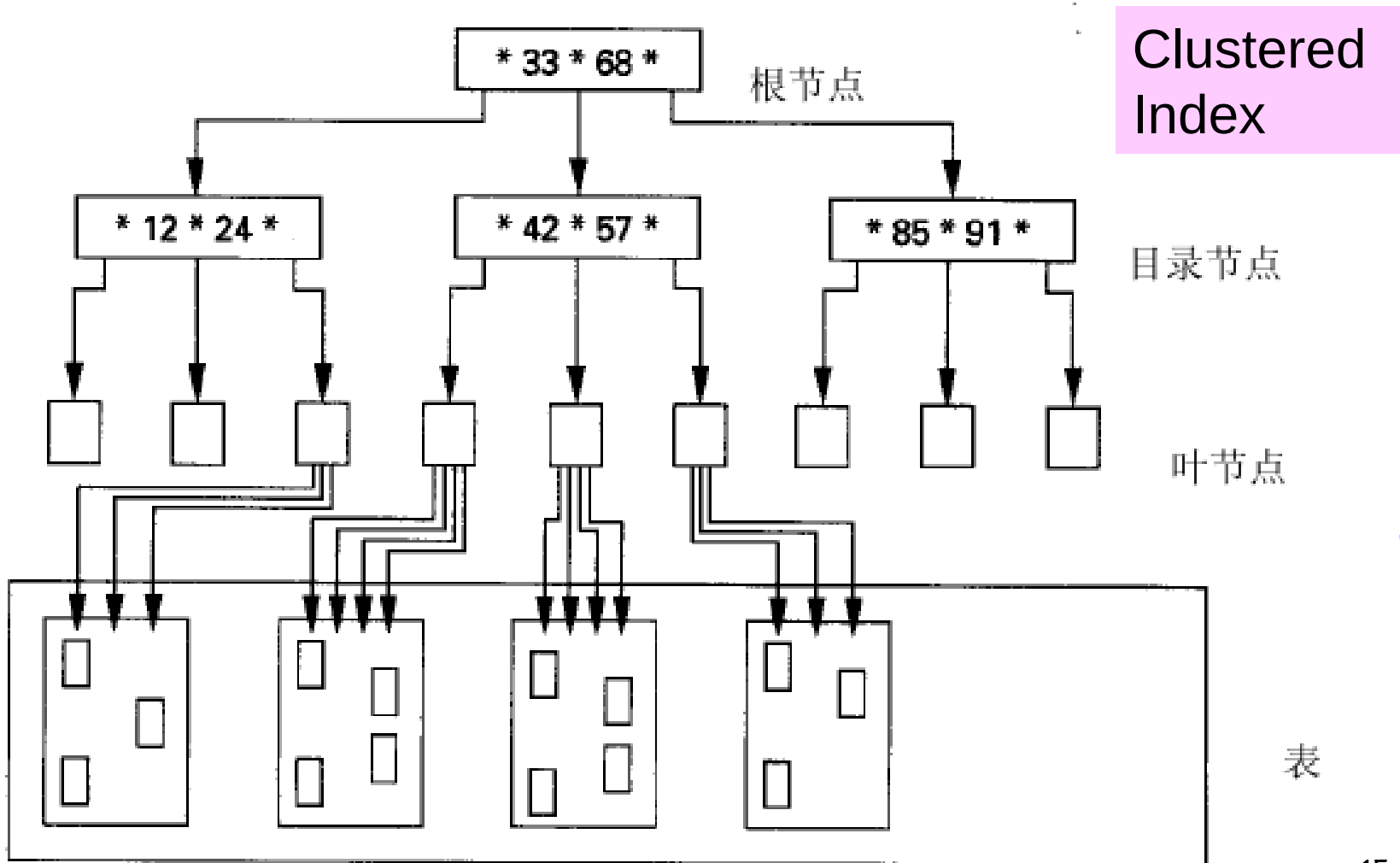
- 索引是对数据进行排序的一种方式。对一个数据表或视图建立索引，可以加快数据检索和修改的速度。在SQL Sever中，有三种索引类型：唯一索引、簇索引和非簇索引。
 - 根据索引键值把书放在书架上或者把记录行放在磁盘上被称为聚簇(**clustering**)。所引用的行和键值顺序一样的索引称为**聚簇索引** (**clustered index** ，有时在 **DB2 UDB** 中称为 **clustering index**)。即指索引项的顺序与表中记录的物理顺序一致的索引组织。
 - **非聚簇索引** (**non-clustered index**)具有连续键值的行在磁盘上的位置可能相隔很远。

8.4 Clustered and Non-Clustered Indexes

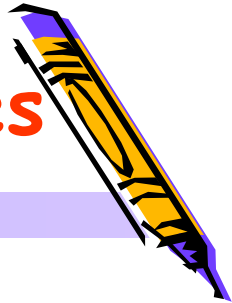


School of software Yunnan University

Clustered Indexes vs Non-Clustered Indexes

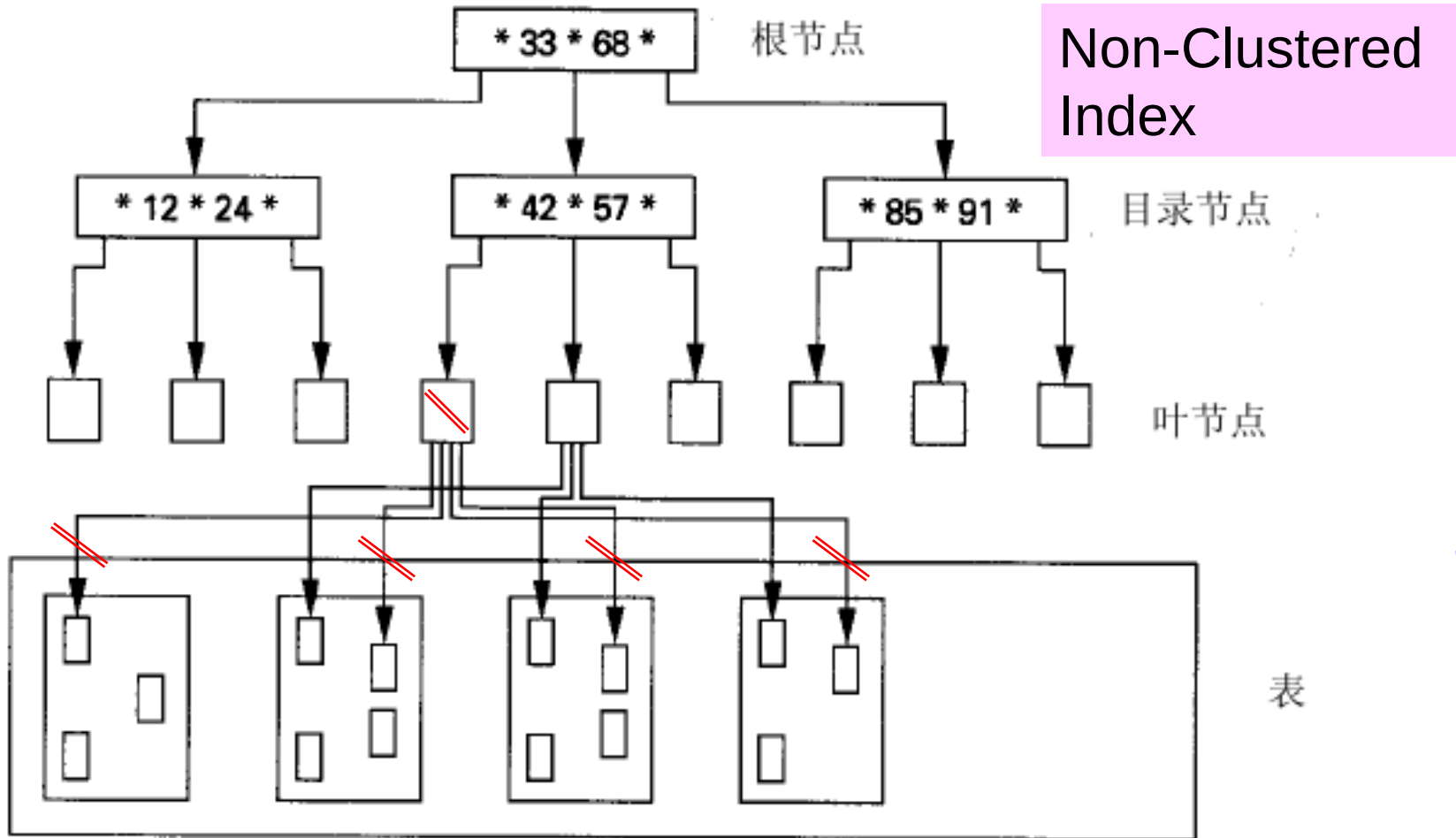


8.4 Clustered and Non-Clustered Indexes



School of software Yunnan University

Clustered Indexes vs Non-Clustered Indexes



SQL Server—索引



School of software Yunnan University

□ 生成与管理索引

■ 格式:

CREATE [**UNIQUE**] [**CLUSTERED** | **NONCLUSTERED**] **INDEX**

<索引名>

ON <表名> (<列名>[<次序>] [, <列名>[<次序>]]...);

- **UNIQUE**表明此索引的每一个索引值只对应唯一的数据记录。
- **CLUSTER**表示要建立的索引是聚簇索引。即指索引项的顺序与表中记录的物理顺序一致的索引组织。

SQL Server —索引



School of software Yunnan University

□ 生成与管理索引

■ 唯一索引

- 唯一索引要求所有数据行中任意两行的被索引列不能存在重复值（包括空值NULL）。

■ 有以下两种方式建立唯一索引：

- 在**CREATE TABLE**或**ALTER TABLE**语句中设置列级或表级**PRIMARY KEY**或**UNIQUE**约束时，**SQL Server**自动为这些约束创建唯一索引。
- 在**CREATE INDEX**语句中使用**UNIQUE**选项创建唯一索引。

SQL Server —索引



School of software Yunnan University

□ 生成与管理索引

■ 唯一索引

- **Example** : 为**S**, **C**, **SC**三个表建立索引。其中**S**表按学号升序建唯一索引, **C**表按课程号降序建唯一索引, **SC**按学号升序和课程号降序建唯一索引。
- CREATE UNIQUE INDEX stusno ON S (s# ASC) ;
- CREATE UNIQUE INDEX coucno ON C (c# DESC) ;
- CREATE UNIQUE INDEX scno ON SC (s# ASC, c# DESC) ;

SQL Server —索引



School of software Yunnan University

□ 生成与管理索引

■ 簇索引

- 例如：对存储电话簿数据的表，**LastName, FirstName**列比**Phone**列更适合进行簇索引。因为通常按人名查找电话号码，将它们集中存储在一起，更利于加快查找
- 例如：CREATE CLUSTER INDEX stusname ON s(sname);
- 将会在**S**表的**sname**列上建立一个聚簇索引，而且**S**表中的记录将按照**sname**值的升序存放。

- 簇索引是一种要求行的物理存储顺序与索引顺序完全相同的索引。一个表只允许建立一个簇索引。由于在建立簇索引时要改变表中数据行的物理顺序，所以应在其他非簇索引建立之前建立簇索引，以免引起**SQL Sever** 重新构造非簇索引。它的优点是检索速度快，但建索引的时间长。

SQL Server —索引



School of software Yunnan University

□ 生成与管理索引

■ 非簇索引

- 非簇索引包含一个索引值和一个指向数据行的指针。非簇索引不改变行的物理存储顺序。
- 非簇索引不按顺序排列表格数据，并且也不要求重排表格，因此一个表可以生成多个非簇索引。
- 与簇索引相比，非簇索引建立的速度快，但比簇索引占用空间多。因此，对于实时性要求高的应用，应使用簇索引；而对于磁盘空间占用大且实时性要求不高的应用，应使用非簇索引。

DB2 UDB—索引



School of software Yunnan University

- 除非已经存在用户定义索引，否则会根据主关键字来自动创建主索引关键字。
- 任何作为索引关键字一部分的列都限长**255**字节，索引关键字的最大长度是**1024**字节，因为大型索引关键字也会减慢处理请求的速度。
- 索引数据可以与表数据存储在相同的表空间中，也可以存储在单独的表空间。（**DB2**）
- 应用程序并不会直接使用索引，是否使用索引或潜在的索引由**查询优化器**决定。

DB2 UDB—索引



School of software Yunnan University

```
CREATE [UNIQUE] INDEX indexname ON tablename  
  (columnname [ASC | DESC] [, columnname [ASC | DESC]] )  
  [INCLUDE (columnname [ASC | DESC] [, columnname [ASC | DESC]] )]  
  [CLUSTER]  
  [PCTFREE n]  
  [MINPCTUSED n]  
  [ALLOW REVERSE SCANS];
```

Identifies a column that is included in the index but not part of the unique index key